



MÉTODOS QUANTITATIVOS

AULA 6



Profª Aline Purcote



CONVERSA INICIAL

Anteriormente, estudamos os principais conceitos envolvendo os métodos quantitativos, vimos que eles são uma combinação das ciências matemáticas, estatísticas e computacionais, sendo usados alguns sinônimos em função da sua aplicação. Nesta etapa, vamos estudar um pouco mais sobre os métodos quantitativos considerando a sua aplicação na área da Pesquisa Operacional.

Em conteúdos anteriores estudamos as séries estatísticas e agora veremos também que é possível utilizar índices para determinar variações ocorridas em valores de uma série. Assim, estudaremos os números índices que servem para demonstrar a mudança no valor de uma variável entre a data corrente e a data base. Os índices são utilizados em todas as áreas do conhecimento como pesquisas mercadológicas, financeiras, contábeis, econômicas e na divulgação de resultados por instituições de pesquisas estatísticas.

De acordo com Biage (2012), os números índices são usados para indicar variações relativas em quantidades, preços ou valores de um artigo (ou artigos) durante certo período de tempo. Eles sintetizam as modificações nas condições econômicas ocorridas em um espaço de tempo, através de uma razão. Se apenas um item (produto) é computado, trata-se de um número índice simples (sem agregação). Porém, se vários itens (produtos) têm suas variações computadas conjuntamente, tem-se um número índice composto.

Nesta etapa vamos detalhar os principais conceitos envolvendo os números índices, índices agregativos simples e ponderados e índices brasileiros. Para finalizar, veremos as definições e conceitos envolvendo a programação linear.

CONTEXTUALIZANDO

Constantemente os meios de comunicação e redes sociais apresentam a variação percentual de preço, valores ou quantidades, mas o que significa esse percentual? A variação percentual mostra a mudança ocorrida na variável ao longo do tempo, mas como este dado pode impactar o nosso dia a dia? Por exemplo, você já deve ter comparado o preço de determinado produto em duas épocas diferentes (ano, mês). Normalmente dizemos que o preço de um produto é mais caro ou mais barato que o preço dele em um período anterior. Assim, o



índice de preço permite acompanhar a evolução do preço de determinado produto ou de uma cesta de produtos ao longo do tempo e são utilizados para calcular a inflação.

Já parou para pensar que determinado valor hoje não compra as mesmas coisas que comprava dois anos atrás? Já foi ao supermercado e percebeu um aumento no preço dos alimentos que compõem a cesta básica? Esses são alguns dos efeitos causados pela inflação, pois esta faz com que o dinheiro perca valor, ou seja, é a desvalorização do dinheiro tendo como consequência a desvalorização do poder de compra. Segundo Puccini (2007), a inflação é um desajuste de ordem econômica que se reflete em um processo de aumento generalizado de preços de produtos e serviços.

Biage (2012) comenta que os números índices constituem indicativos de mudanças, como quando, por exemplo, a moeda sofre uma desvalorização, ou quando o processo de desenvolvimento econômico acarreta mudanças contínuas nos hábitos dos consumidores, provocando com isso modificações qualitativas e quantitativas na composição da produção nacional e, em consequência, na produção de cada empresa individualmente. A utilização de números índices se torna indispensável quando o fator monetário se encontra presente, em qualquer análise, quer no âmbito interno de uma empresa ou mesmo fora dela.

Os números índices estão presentes em cálculos diários das empresas, por exemplo, nas análises vertical e horizontal do balanço, nas decisões sobre aplicações financeiras, na verificação da produtividade dos colaboradores, na adequação de fluxos de recebimentos e pagamentos e nas decisões de investimentos. Temos também aplicações nas áreas de *marketing* e vendas onde é possível verificar alterações nos preços e quantidades produzidas ou demandadas pelo mercado, da margem de lucro sobre as vendas e da curva de preços em relação aos concorrentes. Na economia, temos a formulação de modelos econométricos para formação de indicadores que representam variações econômicas como inflação, deflação, nível de importações e exportações, demanda agregada, consumo de bens e serviços e produção total do país.

Além do cálculo de índices e análises realizadas nas empresas, você já parou para pensar como utilizar esses dados e informações para tomada de decisão? A tomada de decisão é um processo extremamente importante para



uma organização, não é um processo fácil, envolvem diferentes níveis hierárquicos, tipos de informações e diferentes pessoas.

Saiba mais

Para ajudar neste processo podemos utilizar a Pesquisa Operacional que é considerada um método para a tomada de decisão. Para entender mais sobre este assunto vamos acessar o seguinte *link*:

SILVA JUNIOR, J. B. da. Métodos quantitativos como apoio à estratégia de negócios. Monografias Brasil Escola. Disponível em: <<https://encurtador.com.br/aQSU8>>. Acesso em: 3 out. 2023.

TEMA 1 – NÚMEROS ÍNDICES

Castanheira (2011) define os números índices, ou simplesmente *índices*, como medidas estatísticas frequentemente usadas para comparar grupos de variáveis relacionadas entre si e para obter um quadro simples e resumido das mudanças significativas ocorridas ao longo do tempo. Os índices são expressos em percentuais e normalmente medem variações de preços e quantidade ao longo do tempo.

De acordo com Castanheira (2011), por número índice entendemos a relação entre o valor da variável em duas datas diferentes. O primeiro valor, posicionado no numerador, é chamado de *valor considerado* ou *corrente*; o segundo, no denominador, é designado de *valor base* ou *de referência*. Essa definição, indicando o número índice entre *b* (valor base) e *c* (valor considerado) por $I_{b,c}$, é resumida pela expressão:

$$I_{b,c} = \frac{\text{valor da variável na data considerada}}{\text{valor da variável na data base}} \cdot 100$$

Os números índices também são chamados de *valores relativos* ou *relativos* por relacionarem o valor de uma variável socioeconômica num instante com o seu valor em outra data. Podemos relacionar o preço, a quantidade ou o valor de um produto numa data considerada (*c*) com uma data base (*b*), assim temos:

$$\text{preço relativo} = \frac{\text{preço considerado}}{\text{preço base}} \cdot 100$$



$$\text{quantidade relativa} = \frac{\text{quantidade considerada}}{\text{quantidade base}} \cdot 100$$

$$\text{valor relativo} = \frac{\text{valor considerado}}{\text{valor base}} \cdot 100$$

De acordo com Virgillito (2017), os indicadores relativos são estatísticas importantes no acompanhamento do desenvolvimento de preços, quantidades e o resultante valor ou faturamento. Isto sugere que o estudo das variações pode ocorrer de três formas distintas: variações nos preços unitários (tabelas de preços), nas quantidades produzidas e nos valores resultantes (faturamento da empresa). Esses três indicadores (preço, quantidade e valor) são utilizados como estatísticas de acompanhamento ou evolução entre duas épocas, dentro de suas respectivas categorias.

1.1 Exemplo 1

Um produto custava, nos supermercados da cidade de Curitiba, R\$ 40,00 em abril de 2022 e R\$ 52,00 em maio deste mesmo ano. Qual o índice relativo de preço considerando como base o preço de abril?

$$\text{preço relativo} = \frac{52}{40} \cdot 100 = 1,3 \cdot 100 = 130$$

O índice relativo de preço de 130 significa 130% do valor da variável na data base, ou seja, o aumento de preço foi igual a 30% (130 – 100).

1.2 Exemplo 2

Uma determinada empresa vendeu 625 unidades de determinado produto no ano de 2021 ao preço de R\$ 60,00 a unidade. Em 2022, vendeu 1.000 unidades do mesmo produto considerando o preço do R\$ 90,00. Determine os índices relativos de preço, quantidade e valor, considerando como base o ano de 2021.

Para realizar o cálculo, precisamos dividir o valor do ano considerado pelo valor do ano de 2021 (base) para o preço, quantidade e valor. Assim:

$$\text{preço relativo} = \frac{90}{60} \cdot 100 = 1,5 \cdot 100 = 150$$


$$\text{quantidade relativa} = \frac{1000}{625} \cdot 100 = 1,60 \cdot 100 = 160$$

Para encontrar o valor, precisamos multiplicar a quantidade vendida pelo preço unitário de cada ano:

$$\text{valor relativo} = \frac{1000 \cdot 90}{625 \cdot 60} \cdot 100 = 2,4 \cdot 100 = 240$$

Analisando os índices encontrados, temos que, em 2022, ocorreu um aumento de 50% (150 – 100) no preço do produto, um aumento de 60% (160 - 100) na quantidade vendida e o valor aumentou 140% (240 – 100).

Segundo Vieira (2019), o índice de preço mostra a extensão com que um preço (ou uma cesta de preços) mudou durante determinado período (mês, ano) comparado com o(s) preço(s) de outro período (mês, ano) tomado como data base, para a mesma população-objetivo. Na data base (ou seja, uma data que os pesquisadores tomam para referência), o índice de preços é 100 (ou seja, 100%).

Os principais índices de preços são o Índice Nacional de Preços ao Consumidor calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (INPC/ IBGE e o Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas (IGP/FGV) conforme estudaremos na sequência.

TEMA 2 – ÍNDICES AGREGATIVOS SIMPLES

No tópico anterior estudamos os índices relativos que medem a variação de uma única variável econômica. Já os índices agregativos, consideram a evolução de uma cesta de bens e serviços. Segundo Castanheira (2011), o que os índices agregativos de preços procuram captar é o efeito global devido à evolução dos preços de uma cesta de bens e serviços entre duas datas, pressupondo que as preferências dos consumidores não se alteram significativamente ao longo dos períodos analisados. O mesmo raciocínio é válido para os índices agregativos de quantidades.

Podemos determinar o valor de um índice simples utilizando o índice de Dutot. De acordo com Castanheira (2011), tal índice, estabelecido em 1738, é definido como sendo a relação entre os somatórios dos valores de um conjunto de variáveis em duas datas diferentes (a data base e a considerada). Sua expressão é dada pela fórmula:



$$D_p = \frac{\sum p_c}{\sum p_b} \cdot 100$$

onde $\sum p_c$ é a soma dos valores de p na data considerada e $\sum p_b$ é a soma dos valores de p na data base.

2.1 Exemplo 1

Considere a seguinte tabela que apresenta os preços de 4 produtos em duas datas diferentes e calcule o índice de Dutot.

Produtos	Data 1	Data 2
A	0,99	1,34
B	0,15	0,20
C	7,20	7,90
D	0,88	1,03

Primeiramente precisamos somar os valores para as duas datas indicadas:

Produtos	Data 1	Data 2
A	0,99	1,34
B	0,15	0,20
C	7,20	7,90
D	0,88	1,03
Σ	9,22	10,47

Agora aplicamos a fórmula para encontrar o índice:

$$D_p = \frac{\sum p_c}{\sum p_b} \cdot 100$$

$$D_p = \frac{10,47}{9,22} \cdot 100$$

$$D_p = 1,1356 \cdot 100 = 113,56$$

Logo, ocorreu um aumento de 13,56% (113,56 – 100) nos preços dos produtos indicados.

O índice de Dutot é de fácil aplicação, mas apresenta algumas limitações, pois não leva em consideração a importância relativa dos itens e não há homogeneidade entre as unidades dos diversos bens. Segundo Castanheira



(2011), os índices simples apresentam como principal desvantagem o fato de não existir um peso diferente para cada item que compõe o índice, de acordo com sua importância. Além disso, o índice agregativo simples é muito afetado por unidades particulares de medidas, pois um item com alto preço unitário exerce maior influência no cálculo do índice do que um item com baixo preço unitário.

Para resolver a limitação apresentada pelo índice de Dutot, em relação à agregação de produtos diferentes, Sauerbeck sugeriu que a variação dos valores de um conjunto de variáveis fosse obtida pela média dos respectivos relativos, assim é considerada a importância relativa das variáveis dentro do conjunto de dados. De acordo com Castanheira (2020), para o cálculo do índice de Sauerbeck, há três possibilidades:

- Pela média aritmética dos relativos, quando a distribuição dos relativos é normal;
- Pela média geométrica dos relativos, quando a distribuição dos logaritmos dos relativos é normal;
- Pela média harmônica dos relativos, quando a distribuição dos inversos dos relativos é normal.

Para calcular o índice utilizamos as seguintes fórmulas:

- Índice aritmético de Sauerbeck:

$$S_a = \frac{\sum \left(f \cdot \frac{X_c}{X_b} \right)}{\sum f} \cdot 100$$

- Índice geométrico de Sauerbeck:

$$S_g = \sum f \sqrt[f]{\left(\pi \cdot \frac{X_c}{X_b} \right)} \cdot 100$$

onde π indica produtório.

- Índice harmônico de Sauerbeck:

$$S_h = \frac{\sum f}{\sum \left(f \cdot \frac{X_b}{X_c} \right)} \cdot 100$$

2.2 Exemplo 2

Considere a seguinte tabela que apresenta o preço de uma cesta de itens em duas datas diferentes e calcule os índices de Sauerbeck de preço.

Produtos	Preço 1	Preço 2
A	8,20	9,90
B	1,40	1,40
C	2,89	3,15
D	0,15	0,20
E	2,10	2,38
F	1,99	2,49

O primeiro passo é calcular o relativo de preço de cada um dos itens. Para o produto A, temos:

$$\frac{X_c}{X_b} = \frac{9,90}{8,20} = 1,2073.100 = 120,73$$

Realizando o mesmo processo para os demais produtos obtemos os seguintes relativos:

Produtos	Preço 1	Preço 2	Relativos
A	8,20	9,90	120,73
B	1,40	1,40	100,00
C	2,89	3,15	109,00
D	0,15	0,20	133,33
E	2,10	2,38	113,33
F	1,99	2,49	125,13
Σ			701,52

Para encontrar o Índice aritmético de Sauerbeck somamos a coluna relativos e dividimos por 6, que é quantidade de produtos apresentados:

$$S_a = \frac{701,52}{6} = 116,92$$

O Índice geométrico de Sauerbeck é calculado pela divisão entre o preço 2 (considerado) e o 1 (base). Para o produto A temos:

$$\frac{X_c}{X_b} = \frac{9,90}{8,20} = 1,2073$$



Realizando o mesmo processo para os demais produtos obtemos os seguintes valores:

Produtos	Preço 1	Preço 2	Xc / Xb
A	8,20	9,90	1,21
B	1,40	1,40	1,00
C	2,89	3,15	1,09
D	0,15	0,20	1,33
E	2,10	2,38	1,13
F	1,99	2,49	1,25

Com os dados da tabela aplicamos a fórmula:

$$S_g = \sqrt[6]{(1,21 \cdot 1,00 \cdot 1,09 \cdot 1,33 \cdot 1,13 \cdot 1,25)} \cdot 100$$

$$S_g = \sqrt[6]{(2,4777)} \cdot 100$$

$$S_g = 1,1633 \cdot 100 = 116,33$$

Para finalizar vamos calcular o Índice harmônico de Sauerbeck encontrando a divisão entre o preço 1 (base) e o 2 (considerado). Considerando o produto A, temos:

$$\frac{X_b}{X_c} = \frac{8,20}{9,90} = 0,83$$

Realizando o mesmo processo para os demais produtos obtemos os seguintes valores:

Produtos	Preço 1	Preço 2	Xb / Xc
A	8,20	9,90	0,83
B	1,40	1,40	1,00
C	2,89	3,15	0,92
D	0,15	0,20	0,75
E	2,10	2,38	0,88
F	1,99	2,49	0,80
Σ			5,18

Com os dados da tabela aplicamos a fórmula:

$$S_h = \frac{6}{5,18} \cdot 100$$

$$S_h = 1,1583 \cdot 100 = 115,83$$



No exemplo 2 utilizamos as fórmulas para encontrar os índices de preço, para os índices de quantidade e valor aplicamos o mesmo raciocínio com os dados de quantidade e valor.

TEMA 3 – ÍNDICES AGREGATIVOS PONDERADOS

No tópico anterior estudamos os índices agregativos simples que utilizam a média simples e possui a limitação de considerar o mesmo peso a todos os produtos. Para resolver esta limitação podemos utilizar uma ponderação para cada item. De acordo com Castanheira (2011), a ponderação consiste em dar aos itens de uma cesta de produtos pesos para cada item, de tal forma que cada um deles influencie mais ou menos o cálculo final do índice.

A ponderação considera a participação de cada item no preço total gasto, assim a participação reativa (R^i) de um item (i) é calculada pela fórmula:

$$R^i = \frac{p^i \cdot q^i}{\sum p \cdot q}$$

onde p é o preço, q a quantidade.

3.1 Exemplo 1

Considere a seguinte tabela que indica uma cesta de produtos adquiridos com a quantidade e preço. Calcule a participação relativa de cada item.

Produtos	Unidade	Quantidade	Preço
A	Kg	5	1,60
B	Kg	3	1,10
C	Kg	10	8,40
D	lata	12	1,04

Para calcular a participação precisamos multiplicar o preço pela quantidade de cada item e após somar, conforme valores indicados na seguinte tabela:

Produtos	Unidade	Quantidade	Preço	$p \cdot q$
A	Kg	5	1,60	8,00
B	Kg	3	1,10	3,30
C	Kg	10	8,40	84,00
D	lata	12	1,04	12,48
Σ				107,78



Considerando o produto A temos:

$$p.q = 5 \cdot 1,60 = 8,00$$

$$R_1^1 = \frac{8,00}{107,78} = 0,074225.100 = 7,4225\%$$

Logo o produto A tem um peso reativo de 7,4225% no total da compra.
Para os demais produtos temos:

- Produto B:

$$R_1^2 = \frac{3,30}{107,78} = 0,030618.100 = 3,0618\%$$

- Produto C:

$$R_1^3 = \frac{84}{107,78} = 0,779365.100 = 77,9365\%$$

- Produto D:

$$R_1^4 = \frac{12,48}{107,78} = 0,115791.100 = 11,5791\%$$

Existem vários métodos para determinação de um índice ponderado como o de Laspeyres e o de Paasche. O índice de Laspeyres também é conhecido como método da época básica, pois considera a data de referência para as ponderações a data base. Segundo Castanheira (2011), o índice de Laspeyres pode ser definido como a média aritmética ponderada dos relativos, em que o fator de ponderação é igual à participação relativa de cada item diante do valor total dos itens adquiridos na data base. Logo, a fórmula entre os períodos 1 e 2, será:

$$L_{1,2}^i = \sum \frac{X_2^i}{X_1^i} . R_1^i$$

onde

$$R_1^i = \frac{p_1^i . q_1^i}{\sum p_1^i . q_1^i}$$



Com base na fórmula acima encontramos o índice de preço, quantidade e valor:

- Índice de Laspeyres de preço:

$$Lp_{1,2}^i = \sum \frac{p_2^i}{p_1^i} \cdot R_1^i$$

$$Lp_{1,2}^i = \sum \frac{p_2^i}{p_1^i} \cdot \frac{p_1^i \cdot q_1^i}{\sum p_1^i \cdot q_1^i}$$

$$Lp_{1,2}^i = \frac{\sum p_2^i \cdot q_1^i}{\sum p_1^i \cdot q_1^i}$$

- Índice de Laspeyres de quantidade:

$$Lq_{1,2}^i = \frac{\sum p_1^i \cdot q_2^i}{\sum p_1^i \cdot q_1^i}$$

- Índice de Laspeyres de valor:

$$Lv_{1,2}^i = \frac{\sum p_2^i \cdot q_2^i}{\sum p_1^i \cdot q_1^i}$$

De acordo com Virgillito (2017), o índice de valor de Laspeyres é hoje em dia a metodologia de base para a formulação dos índices econômicos, pois a maioria deles tem por conceito a época-base.

3.2 Exemplo 2

Considere a seguinte tabela e calcule os Índices de Laspeyres de preço, quantidade e valor.

Produtos	Quantidade 1 (q_1)	Preço 1 (p_1)	Quantidade 2 (q_2)	Preço 2 (p_2)
A	50	1,99	42	2,19
B	8	3,99	12	4,89
C	6	2,50	8	3,90

- Índice de Laspeyres de preço:

$$Lp_{1,2}^i = \frac{\sum p_2^i \cdot q_1^i}{\sum p_1^i \cdot q_1^i}$$



$$Lp_{1,2}^i = \frac{2,19.50 + 4,89.8 + 3,90.6}{1,99.50 + 3,99.8 + 2,50.6}$$

$$Lp_{1,2}^i = \frac{109,50 + 39,12 + 23,40}{99,50 + 31,92 + 15}$$

$$Lp_{1,2}^i = \frac{172,02}{146,42} = 1,1748.100 = 117,48$$

Analisando o resultado temos uma variação de 17,48% (117,48-100 = 17,48%) nos preços, ou seja, ocorreu um aumento nos preços de 17,48%.

- Índice de Laspeyres de quantidade:

$$Lq_{1,2}^i = \frac{\sum p_1^i \cdot q_2^i}{\sum p_1^i \cdot q_1^i}$$

$$Lq_{1,2}^i = \frac{1,99.42 + 3,99.12 + 2,50.8}{1,99.50 + 3,99.8 + 2,50.6}$$

$$Lq_{1,2}^i = \frac{83,58 + 47,88 + 20}{99,50 + 31,92 + 15}$$

$$Lq_{1,2}^i = \frac{151,46}{146,42} = 1,0344.100 = 103,44$$

Analisando o resultado temos uma variação de 3,44% (103,44-100 = 3,44%) nas quantidades, ou seja, ocorreu um aumento de 3,44%.

- Índice de Laspeyres de valor:

$$Lv_{1,2}^i = \frac{\sum p_2^i \cdot q_2^i}{\sum p_1^i \cdot q_1^i}$$

$$Lv_{1,2}^i = \frac{2,19.42 + 4,89.12 + 3,90.8}{1,99.50 + 3,99.8 + 2,50.6}$$

$$Lv_{1,2}^i = \frac{91,98 + 58,68 + 31,20}{99,50 + 31,92 + 15}$$

$$Lv_{1,2}^i = \frac{181,86}{146,42} = 1,2420.100 = 124,20$$

Analisando o resultado, temos uma variação de 24,20% (124,20-100 = 24,20%), ou seja, ocorreu um aumento de 24,20%.

De acordo com Biage (2012), no índice de Laspeyres, a ponderação é feita em função dos preços e quantidades do período base. Assim, ele tem a vantagem de que as ponderações para todos os períodos se mantêm fixas, mas a desvantagem de que a representatividade do efeito de ponderação diminui



quando o período de cálculo do índice se distancia do período base. Por causa disso, ele tende a exagerar a alta, pois considera as quantidades (ou preços) como sendo sempre os mesmos do período base. O índice de Laspeyres, tanto de preço quanto de quantidade, é mais utilizado nos indicadores gerais de preços e produção.

Outro índice que pode ser considerado é o Índice de Paasche, também chamado de *Método da época atual*, que considera como data de referência para as ponderações à data considerada (atual). Segundo Castanheira (2011), é uma média harmônica ponderada de relativos, em que os pesos são determinados com base nos preços e nas quantidades dos itens na data atual. Virgillito (2017) comenta que uma limitação importante na aplicação desse indicador para comparações periódicas diz respeito à ponderação das quantidades atuais de bens e serviços medidos, pois elas podem variar fato este que o torna impreciso.

De acordo com Biage (2012), no índice de Paasche a ponderação é realizada com o valor das transações, determinadas em função dos preços e quantidades do período atual. Esse índice tem a vantagem de que os pesos relativos dos distintos itens atualizam-se para cada período.

Os índices de preço, quantidade e valor são calculados utilizando as seguintes fórmulas:

- Índice de Paasche de preço:

$$PP_{1,2}^i = \frac{\sum p_2^i \cdot q_2^i}{\sum p_1^i \cdot q_2^i}$$

- Índice de Paasche de quantidade:

$$PQ_{1,2}^i = \frac{\sum p_2^i \cdot q_2^i}{\sum p_2^i \cdot q_1^i}$$

- Índice de Paasche de valor:

$$PV_{1,2}^i = \frac{\sum p_2^i \cdot q_2^i}{\sum p_1^i \cdot q_1^i}$$

3.3 Exemplo 3

Considere a seguinte tabela e calcule os Índices de Paasche de preço, quantidade e valor.

Produtos	Quantidade 1(q ₁)	Preço 1 (p ₁)	Quantidade 2 (q ₂)	Preço 2 (p ₂)
A	50	1,99	42	2,19
B	8	3,99	12	4,89
C	6	2,50	8	3,90

- Índice de Paasche de preço:

$$Pp_{1,2}^i = \frac{\sum p_2^i \cdot q_2^i}{\sum p_1^i \cdot q_2^i}$$

$$Pp_{1,2}^i = \frac{2,19 \cdot 42 + 4,89 \cdot 12 + 3,90 \cdot 8}{1,99 \cdot 42 + 3,99 \cdot 12 + 2,50 \cdot 8}$$

$$Pp_{1,2}^i = \frac{91,98 + 58,68 + 31,20}{83,58 + 47,88 + 20}$$

$$Pp_{1,2}^i = \frac{181,86}{151,46} = 1,2007 \cdot 100 = 120,07$$

O índice indica que ocorreu um aumento de 20,07% (120,07-100=20,07%) nos preços dos produtos.

- Índice de Paasche de quantidade:

$$Pq_{1,2}^i = \frac{\sum p_2^i \cdot q_2^i}{\sum p_2^i \cdot q_1^i}$$

$$Pq_{1,2}^i = \frac{2,19 \cdot 42 + 4,89 \cdot 12 + 3,90 \cdot 8}{2,19 \cdot 50 + 4,89 \cdot 8 + 3,90 \cdot 6}$$

$$Pq_{1,2}^i = \frac{91,98 + 58,68 + 31,20}{109,50 + 39,12 + 23,40}$$

$$Pq_{1,2}^i = \frac{181,86}{172,02} = 1,0572 \cdot 100 = 105,72$$

- Índice de Paasche de valor:

$$Pv_{1,2}^i = \frac{\sum p_2^i \cdot q_2^i}{\sum p_1^i \cdot q_1^i}$$

$$Pv_{1,2}^i = \frac{2,19 \cdot 42 + 4,89 \cdot 12 + 3,90 \cdot 8}{1,99 \cdot 50 + 3,99 \cdot 8 + 2,50 \cdot 6}$$

$$Pv_{1,2}^i = \frac{91,98 + 58,68 + 31,20}{99,50 + 31,92 + 15}$$

$$Pv_{1,2}^i = \frac{181,86}{146,42} = 1,2420 \cdot 100 = 124,20$$



Comparando os índices de Laspeyres e de Paasche calculados nos exemplos 2 e 3, em que foi utilizado o mesmo conjunto de dados, temos diferentes resultados para os índices de preço e quantidade. Isso ocorre porque o índice de Laspeyres é calculado considerando a média aritmética ponderada relativa de preços na data base, enquanto que o índice de Paasche é calculado considerando a média harmônica dos relativos de preços na data atual. Castanheira (2011) comenta que esses índices somente podem ser usados para datas próximas e as localidades sob análise devem ter características semelhante, tendo em vista a importância relativa de alguns itens.

Os números índices estudados tópicos anteriores servem para comparar duas datas que chamamos de *data considerada* e *data base*. Quando queremos comparar três ou mais variáveis ao longo do tempo utilizamos as séries de números índices que leva em consideração a data base, a periodicidade dos dados e o método de construção das séries. As séries de números índices são utilizadas na comparação de valores históricos sujeitos a valorização.

TEMA 4 – ÍNDICES BRASILEIROS

Nos tópicos anteriores estudamos os conceitos de número índice e como calcular o índice considerando um produto ou uma cesta de produtos. No Brasil, utilizamos vários números índices em razão da desvalorização permanente da moeda. Para calcular a inflação utilizamos os índices de preços, chamados de *índices de inflação*, que são divulgados por várias instituições como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Podemos considerar a inflação como um aumento do custo de vida para o consumidor, resultante da elevação dos preços e da desvalorização da moeda tendo como consequência a redução do poder de compra. O aumento dos preços faz com que o consumidor precise de mais dinheiro para adquirir os mesmos produtos. Gimenes (2006) define inflação como um aumento geral e contínuo dos preços de produtos e serviços em determinado período de tempo.

De acordo com Puccini (2007), um índice de preços é um número índice estruturado construído para medir a mudança que ocorre nos preços de bens e serviços em um dado período de tempo. Esses índices são compostos sob critérios metodológicos específicos e tomam como referência uma cesta básica de consumo de bens e/ou serviços que satisfaça a uma determinada necessidade. É possível construir índices com base nas cestas básicas de



construção civil, na cesta básica de alimentos, na cesta básica de consumo de famílias que pertencem à determinada faixa de rendas e outros.

Para Assaf (2017), um índice de preço é resultante de um procedimento estatístico que, entre outras aplicações, permite medir as variações ocorridas nos níveis gerais de preços de um período para outro. Em outras palavras, o índice de preço representa uma média global das variações de preços que se verificaram num conjunto de determinados bens ponderada pelas quantidades respectivas.

O IBGE produz dois índices de preços, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o índice utilizado no sistema de metas para a inflação considerado o oficial pelo governo federal e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Além desses, a inflação possui outros índices como o IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) e o IGP (Índice Geral de Preços) que são medidos e divulgados pela FGV.

O objetivo do IPCA e o INPC é medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população, por exemplo, arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar, médico, mostrando se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. Os índices levam em conta não apenas a variação de preço de cada item, mas também o peso que ele tem no orçamento das famílias.

O IPCA é utilizado pelo governo federal como o índice oficial de inflação do Brasil, servindo de referência para as metas de inflação e para as alterações na taxa de juros. Seu principal objetivo é mostrar a variação de preços do comércio para os consumidores finais. O IBGE coleta os dados do primeiro ao último dia de cada mês em 16 capitais brasileiras considerando nove grupos: a alimentação, residência, comunicação, despesas pessoais, educação, habitação, saúde, transporte e vestuário.

A diferença entre o IPCA e o INPC é que o IPCA aponta a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal de 1 e 40 salários mínimos, atingindo uma parcela maior da população. Já o INPC mede a variação do custo de vida médio apenas de famílias com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) medido pela FGV é voltado ao produtor e avalia o aumento de preços dos produtos do agronegócio e indústrias no setor atacadista. Este índice registra as variações de preços de produtos



agropecuários e industriais nas transações interempresariais, ou seja, nos estágios de comercialização anteriores ao consumo final, dessa forma, é um índice de preços de venda de produtos em nível de produtor. O seu cálculo é dividido em três versões: o IPA-DI que demonstra a média de preços do dia 1º ao dia 30 de cada mês, o IPA-10 que calcula do dia 11 de um mês ao dia 10 do próximo e o IPA-M que mede os valores do dia 21 de um mês ao dia 20 do próximo.

O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), calculado mensalmente pela FGV, demonstra a variação de custos dos insumos utilizados em obras habitacionais. Esse índice é muito utilizado para a correção de contratos de compra e venda de imóveis e é composto pela média ponderada dos dados coletados em sete capitais brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília. O cálculo considera os valores de materiais, equipamentos, serviços e mão de obra, sendo dividido em três grupos: estruturais, instalações e acabamentos.

Já o Índice Geral de Preços (IGP), também divulgado pela FGV, é formado pela média ponderada de três índices de preço: IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo) com um peso de 60%, IPC (Índice de Preços ao Consumidor) com um peso de 30% e o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) com um peso de 10%. Este índice é apresentado em três versões: IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) que é cálculo do primeiro ao último dia do mês, IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) calculado do dia 21 ao dia 20 do mês seguinte e o IGP-10 que mede do dia 11 ao dia 10 do mês seguinte. Esse índice é usado para ajuste anual de contratos de aluguel, energia elétrica, escolas, alguns tipos de seguros e planos de saúde.

Saiba mais

Para conhecer mais sobre os índices, vamos acessar os seguintes *links*:

1. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Inflação. **IBGE**, S.d. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php>>. Acesso em: 3 out. 2023.

2. Evolução dos principais índices de inflação:

INFOMONEY. Inflação. **Infomoney**, S.d. Disponível em: <<https://www.infomoney.com.br/ferramentas/inflacao/>>. Acesso em: 3 out. 2023.

3. FGV – IBRE. Portal da Inflação. **FGV IBRE**, 2023. Disponível em: <<https://portal-da-inflacao-ibre.fgv.br/#!/inicio>>. Acesso em: 3 out. 2023.

Em conteúdos anteriores estudamos os principais conceitos envolvendo os Métodos Quantitativos, vimos que eles são uma combinação das ciências matemáticas, estatísticas e computacionais sendo usados alguns sinônimos em função da sua aplicação. Siqueira (2011) comenta que os métodos quantitativos aplicados possuem alguns sinônimos em função da área de aplicação, tais como pesquisa operacional, administração científica, matemática aplicada, economia matemática, economia numérica etc. Neste tópico vamos estudar um pouco mais sobre os Métodos considerando a sua aplicação na área de Pesquisa Operacional (PO).

A Pesquisa Operacional (PO) surgiu na II Guerra Mundial para resolver problemas de natureza logística, tática e estratégia militar de grande dimensão e complexidade com o objetivo de utilizar, da melhor forma possível, os recursos militares disponíveis. É um ramo da matemática aplicada que faz uso de modelos matemáticos, estatísticos e de algoritmos na ajuda para a tomada de decisão com aplicação na solução de problemas considerando o desempenho de sistemas organizados como um todo, em vez de suas partes tomadas separadamente. O seu principal objetivo é a otimização de problemas de caráter prático oriundos das mais diversas áreas do conhecimento e as suas principais características são maior lucro possível ou menor custo possível.

Izidoro (2015) comenta que a pesquisa operacional poderá ajudar em problemas que envolvem a otimização de recursos, roteirização, localização, carteiras de investimentos, alocação de pessoas, previsão de planejamento e até em casos de alocação de verbas de mídia. Enfim, a PO é responsável por interligar todos os níveis e auxilia as decisões nos âmbitos estratégicos (diretores), tático (coordenadores e supervisores) e operacional (funcionários que executam as tarefas).

Uma das mais importantes técnicas de otimização pertencentes à pesquisa operacional é a programação linear (PL), que consiste em métodos para resolver problemas de otimização de uma função objetivo linear, sujeita a restrições (desigualdades) também lineares. Procura otimizar situações problema sujeitas a certas restrições maximizando ou minimizando. A resolução dos problemas está baseada, inicialmente, na construção de um modelo matemático que possui a seguinte forma geral:

$$\begin{array}{ll}
 \max & z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \quad \Rightarrow \text{Função Objetivo} \\
 \text{s.a.} & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\
 & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\
 & \vdots \\
 & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \\
 & x_1, \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \end{array}} \right\} \text{Restrições}
 \end{array}$$

onde:

- a_{ij} , b_i e c_j = números que descrevem o problema;
- x_j são as variáveis escolhidas de forma que as restrições sejam satisfeitas e a função objetivo otimizada.

Segundo Izidoro (2015), o modelo de *PL* apresenta três componentes básicos: as variáveis de decisão que pretendemos tomar, os objetivos que são as metas que precisamos otimizar, maximizar ou minimizar e as restrições que a solução deverá satisfazer. As variáveis são os elementos cujos valores são desconhecidos e que devem ser encontrados para determinar a solução do problema.

A função objetivo é a expressão matemática que representa a meta a ser alcançada e as restrições são as limitações do problema, por exemplo, quantidade disponível de matéria-prima, capacidade do setor produtivo, mão de obra, preço, localidade ou de espaço físico, distância entre localizações e/ou restrição de quantidade disponível de veículos. A função objetivo e restrições são encontradas a partir de uma análise cuidadosa do problema de *PL* a ser formulado. A ideia principal é maximizar ou minimizar a função objetivo, ao mesmo tempo em que obedece a todas as restrições.

5.1 Exemplo 1

Uma fábrica produz dois produtos: A e B. Cada um deles deve ser processado por duas máquinas: M1 e M2. A máquina M1 tem 24h de tempo disponível para os produtos A e B, enquanto a máquina M2 possui 16h disponível. Para produzir uma unidade do produto A gastam-se 4h em cada máquina e o produto B gasta 6h na máquina M1 e 2h na M2. Cada unidade vendida do produto A gera um lucro de R\$ 80,00 e cada unidade do produto B gera R\$ 60,00. Previsão máxima de demanda do produto B é de 3 unidades, não



havendo restrições ao produto A. Quantas unidades de A e B devem ser produzidas, para maximizar o lucro?

O primeiro passo para formular o problema de PL é identificar as variáveis que é aquilo que queremos calcular / controlar. Na pergunta do nosso problema precisamos encontrar quantas unidades de A e B devem ser produzidas, logo as variáveis do problema são:

- A = quantidade do produto A a serem produzidos;
- B = quantidade do produto B a serem produzidos.

O segundo passo é determinar a função objetivo do problema que é a meta a ser alcançada. Na pergunta do problema é mencionado quantas unidades devem ser produzidas de cada produto para maximizar o lucro, assim a função objetivo é obter o máximo lucro em relação à produção dos itens. Pelo enunciado temos que cada unidade vendida do produto A gera um lucro de R\$ 80,00 e cada unidade do produto B gera R\$ 60,00. Assim, para obter o lucro referente à produção do produto A é preciso multiplicar a quantidade do produto (A) pelo seu lucro (80), ou seja, lucro de A é igual a $80A$. O lucro referente ao segundo produto é encontrado pela multiplicação da quantidade de produtos (B) pelo lucro unitário (60), ou seja, lucro de B é igual a $60B$. Para obter a função objetivo utilizamos o lucro total, que é a soma dos lucros dos dois produtos, como a meta é obter o maior lucro, a função objetiva é dada por:

$$\max L \ 80A + 60B$$

O terceiro passo é identificar as restrições do problema que são os fatores que limitam a produção. O enunciado comenta que há duas máquinas sendo que a máquina M1 tem 24h de tempo disponível, enquanto a máquina M2 possui 16h disponíveis. Outro ponto é a previsão máxima de demanda do produto B que é de 3 unidades. Assim, os tempos disponíveis de cada máquina e a previsão máxima de demanda do produto B são as limitações do problema.

Para determinar as restrições referentes às máquinas, utilizamos o tempo necessário de produção para cada produto e precisamos indicar que a soma de cada máquina não pode ultrapassar o tempo total disponível. No enunciado temos que para produzir uma unidade do produto A gastam-se 4h em cada máquina e o produto B gasta 6h na máquina M1 e 2h na M2, assim:

Produto	Máquina M1	Máquina M2
A	4h	4h
B	6h	2h
Total	24h	16h

As restrições em relação a cada máquina são:

- Máquina M1:

$$4A + 6B \leq 24$$

- Máquina M2:

$$4A + 2B \leq 16$$

Em relação à previsão de demanda do produto B precisamos considerar que a previsão máxima do produto é de 3 unidades, assim a produção não pode ultrapassar este valor, logo:

$$B \leq 3$$

Considerando a função objetivo e as restrições identificadas, a formulação do problema de *PL* será a seguinte:

$$\max L \ 80A + 60B$$

s.a

$$4A + 6B \leq 24$$

$$4A + 2B \leq 16$$

$$B \leq 3$$

$$A \geq 0, B \geq 0$$

O termo s.a indica que a função objetivo está sujeita às restrições do problema. As últimas restrições (última linha) são chamadas de restrições de não negatividade, pois não faz sentido termos produção de uma quantidade negativa.

Exemplo 2: Uma determinada pessoa é forçada pelo seu médico a fazer uma dieta alimentar que forneça, diariamente, pelo menos as seguintes quantidades de vitaminas A, B, C e D: A = 80 mg/ dia; B = 70 mg/ dia; C = 100 mg/ dia e D = 60 mg / dia. A dieta deverá incluir leite, arroz, feijão e carne, os quais contêm os seguintes miligramas de vitaminas em cada uma de suas unidades de medidas:

Vitaminas	Leite (copo) x1	Arroz (100g) x2	Feijão (100g) x3	Carne (100g) x4
A	10	5	9	10
B	8	7	6	6
C	15	3	4	7
D	20	2	3	9

Os custos unitários desses alimentos são: leite = R\$ 1,00 copo; Arroz = R\$ 0,80 / 100g; Feijão = R\$1,20 / 100g; Carne = R\$ 3,50 / 100g. Deseja-se saber o consumo diário de cada alimento de tal maneira que a dieta satisfaça as prescrições médicas e seja a de menor custo possível.

Neste problema deseja-se saber o consumo diário de cada alimento, logo as variáveis do problema são as quantidades a serem consumidas de cada alimento apresentado na tabela:

x_1 = quantidade a ser consumida de leite;

x_2 = quantidade a ser consumida de arroz;

x_3 = quantidade a ser consumida de feijão;

x_4 = quantidade a ser consumida de carne.

Como queremos o menor custo possível à função objetivo do problema é minimizar os custos. Assim, precisamos multiplicar o custo de cada produto e somar para obter o custo total, considerando os custos unitários: leite = R\$ 1,00 copo; Arroz = R\$ 0,80 / 100g; Feijão = R\$1,20 / 100g; Carne = R\$ 3,50 / 100g. Logo, a função objetivo será:

$$\text{Min } C = 1x_1 + 0,80x_2 + 1,20x_3 + 3,50x_4$$

Em relação às restrições do problema precisamos atender as quantidades de vitaminas solicitadas pelo médico. Assim, usamos os dados da tabela que indica os miligramas de vitaminas em cada um dos alimentos e a quantidade de vitamina total que precisa ser consumida. Para encontrar a restrição da Vitamina A somamos a quantidade desta vitamina de cada alimento que está indicada na tabela e consideramos que é necessário, no mínimo, 80 mg/ dia, ou seja,



Vitaminas	Leite (copo) x1	Arroz (100g) x2	Feijão (100g) x3	Carne (100g) x4
A	10	5	9	10
B	8	7	6	6
C	15	3	4	7
D	20	2	3	9

- Vitamina A:

$$10x_1 + 5x_2 + 9x_3 + 10x_4 \geq 80$$

O mesmo raciocínio seguimos no caso das demais vitaminas indicadas na tabela:

- Vitamina B:

$$8x_1 + 7x_2 + 6x_3 + 6x_4 \geq 70$$

- Vitamina C:

$$15x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 7x_4 \geq 100$$

- Vitamina D:

$$20x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 9x_4 \geq 60$$

Com base nestas informações a formulação do problema de *PL* será:

$$\text{Min } C = 1x_1 + 0,80x_2 + 1,20x_3 + 3,50x_4$$

s.a

$$10x_1 + 5x_2 + 9x_3 + 10x_4 \geq 80$$

$$8x_1 + 7x_2 + 6x_3 + 6x_4 \geq 70$$

$$15x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 7x_4 \geq 100$$

$$20x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 9x_4 \geq 60$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0$$

Após a modelagem, podemos resolver um problema de *PL* utilizando o Método Gráfico e/ou o Método Simplex. No Método Gráfico é possível visualizar



um problema de *PL* bem como o significado geométrico das restrições e da função objetivo sendo que o desempenho do modelo é avaliado por meio da representação gráfica da função objetivo e consiste em representar num sistema de eixos o conjunto das possíveis soluções do problema onde a solução ótima encontra-se em um dos vértices da região encontrada (região factível). Já o Método Simplex consiste em buscar, caso existam, uma ou mais soluções partindo de uma solução básica factível, gerando uma sequência de soluções factíveis e quando a sequência é completada, a solução ótima é encontrada.

Saiba mais

Para entender mais sobre os métodos de resolução, vamos ler o seguinte material:

- Capítulo 2, tópico 2.3 – Interpretação geométrica e solução gráfica e o Capítulo 3 – Método Simplex e variantes:

BARBOSA, M. A.; ZANARDINI, R. A. D. **Iniciação à pesquisa operacional no ambiente de gestão**. Curitiba: InterSaberes, 2015.

O Método Simplex pode ser aplicado utilizando a ferramenta Solver do Excel, para entender como funciona vamos ler o seguinte material:

- Capítulo 4 – Solver:

LEAL NETO, J. S. Pesquisa operacional. São Paulo: Contentus, 2012.

TROCANDO IDEIAS

Nesta etapa, estudamos os principais conceitos envolvendo os índices de preço e os índices brasileiros que são utilizados para o cálculo da inflação impactando no nosso cotidiano e influenciando o nosso poder de compra.

Saiba mais

Para refletir os assuntos estudados, leia a seguinte reportagem que mostra como a inflação afeta a nossa vida:

O que é inflação e como ela afeta sua vida? **Nubank**, 16 mar. 2019. Disponível em: <<https://blog.nubank.com.br/o-que-e-inflacao/>>. Acesso em: 3 out. 2023.

Para praticar os assuntos estudados, vamos resolver os seguintes exercícios:

Exercício 1

Considere a seguinte tabela que indica as vendas de determinado produto nos anos de 2020, 2021 e 2022 e determine os índices relativos de preço, quantidade e valor, considerando como base o ano de 2021.

Ano	Preço (R\$)	Quantidade	Valor (R\$)
2020	7,50	87	652,50
2021	10,00	100	1.000,00
2022	9,5	110	1.045,00

Para realizar o cálculo precisamos dividir o valor do ano considerado pelo valor do ano de 2021 (base) para as colunas preço, quantidade e valor, assim:

- 2020:

$$\text{preço relativo} = \frac{7,50}{10,00} \cdot 100 = 0,75 \cdot 100 = 75$$

$$\text{quantidade relativa} = \frac{87}{100} \cdot 100 = 0,87 \cdot 100 = 87$$

$$\text{valor relativo} = \frac{652,50}{1000,00} \cdot 100 = 0,6525 \cdot 100 = 65,25$$

- 2022:

$$\text{preço relativo} = \frac{9,50}{10,00} \cdot 100 = 0,95 \cdot 100 = 95$$

$$\text{quantidade relativa} = \frac{110}{100} \cdot 100 = 1,10 \cdot 100 = 110,00$$

$$\text{valor relativo} = \frac{1045,00}{1000,00} \cdot 100 = 1,0450 \cdot 100 = 104,50$$

Exercício 2

Com os dados da tabela a seguir e usando 2021 como base, obter os índices de Laspeyres de preço e quantidade.

Produtos	2021		2022	
	Preço	Quantidade	Preço	Quantidade
1	2,00	4	2,00	5
2	3,00	3	4,00	2
3	5,00	2	6,00	5

- Índice de Laspeyres de preço:

$$Lp_{1,2}^i = \frac{\sum p_2^i \cdot q_1^i}{\sum p_1^i \cdot q_1^i}$$

$$Lp_{1,2}^i = \frac{2.4 + 4.3 + 6.2}{2.4 + 3.3 + 5.2}$$

$$Lp_{1,2}^i = \frac{8 + 12 + 12}{8 + 9 + 10} = \frac{32}{27} = 1,1852.100 = 118,52$$

Os preços dos produtos aumentaram 18,52% (118,52 - 100).

- Índice de Laspeyres de quantidade:

$$Lq_{1,2}^i = \frac{\sum p_1^i \cdot q_2^i}{\sum p_1^i \cdot q_1^i}$$

$$Lq_{1,2}^i = \frac{2.5 + 3.2 + 5.5}{2.4 + 3.3 + 5.2}$$

$$Lq_{1,2}^i = \frac{10 + 6 + 25}{8 + 9 + 10} = \frac{41}{27} = 1,5185.100 = 151,85$$

As quantidades dos produtos aumentaram 51,85% (151,85 - 100).

Exercício 3 (ENADE ADM 2022)

Uma cooperativa de produtores agrícolas deseja escoar sua produção de cocos advinda das fazendas de origem para os centros consumidores, com o objetivo de atender as demandas desses locais no mês seguinte. Devido ao aumento do custo de produção e transporte, a cooperativa decidiu contratar um administrador para ajudar a reduzir o custo de distribuição, definindo o volume a ser transportado de cada região de origem para cada centro consumidor. Suponha que 1 e 2 sejam as regiões de origem das fazendas de coco, e 3 e 4,



os centros consumidores. A Tabela 1 apresenta os valores dos fretes (em reais, por tonelada) para o referido transporte, entre cada par de origem-centro consumidor. A Tabela 2 mostra os dados da oferta para cada ponto de origem, e a Tabela 3, o volume para cada centro consumidor (destino).

Tabela 1 – Valores de fretes por toneladas de coco (R\$/tonelada)

Origem	Centro consumidor (destino)	
	3	4
1	R\$ 100/ton	R\$ 150/ton
2	R\$ 90/ton	R\$ 135/ton

Tabela 2 –Volume (em toneladas de coco) ofertado em cada origem

Origem	Oferta
1	400
2	300

Tabela 3 –Volume (em toneladas de coco) demandado em cada destino

Destino	Demanda
3	250
4	450

Considere X_{ij} uma variável pertencente ao conjunto dos números Reais, não negativos, que representa a quantidade de coco (em toneladas) a ser enviada de cada origem “i” ao destino “j”. Nesse contexto, um modelo de apoio à decisão, de programação linear, que, quando resolvido, ajudará a cooperativa a tomar a decisão de quantas toneladas de coco devem ser enviadas de cada origem para cada destino é?

Analisando o enunciado temos que a função objetivo é reduzir o custo de distribuição e para obter a função utilizamos os custos apresentados na tabela 1, assim:

$$\text{Min } Z = 100x_{13} + 150x_{14} + 90x_{23} + 135x_{24}$$



onde x_{13} indica a quantidade da origem 1 para o destino 3, x_{14} indica a quantidade da origem 1 para o destino 4, x_{23} indica a quantidade da origem 2 para o destino 3 e x_{24} indica a quantidade da origem 2 para o destino 4.

Em relação às restrições precisamos considerar a oferta de cada origem e a demanda de cada destino. Sabemos que a origem 1 tem uma oferta de 400 toneladas e pode enviar para o destino 3 e 4, assim a soma da quantidade enviada não pode ultrapassar a oferta, logo:

$$x_{13} + x_{14} = 400$$

O mesmo raciocínio é aplicado para a origem 2, que possui uma oferta de 300 toneladas:

$$x_{23} + x_{24} = 300$$

Para finalizar consideramos o mesmo raciocínio para a demanda de cada destino que é indicada na tabela 3, o destino 3 pode receber material tanto da origem 1 como origem 2. Assim:

$$x_{13} + x_{23} = 250$$

O mesmo aplicamos para o destino 4 que pode receber material das duas origens:

$$x_{14} + x_{24} = 450$$

Com base nessas informações, temos o seguinte modelo:

$$\text{Min } Z = 100x_{13} + 150x_{14} + 90x_{23} + 135x_{24}$$

$$x_{13} + x_{14} = 400$$

$$x_{23} + x_{24} = 300$$

$$x_{13} + x_{23} = 250$$

$$x_{14} + x_{24} = 450$$

$$x_{13}, x_{14}, x_{23}, x_{24} \geq 0$$



FINALIZANDO

Nesta etapa estudamos os principais conceitos envolvendo os números índices, índices agregativos simples, ponderados e índices brasileiros. Vimos que os números índices são utilizados para comparar variáveis em duas datas distintas a data base e a data considerada. Para finalizar, estudamos as definições e conceitos envolvendo a *pesquisa operacional*, que é considerada um método para a tomada de decisão e a *programação linear*, que é uma das mais importantes técnicas de otimização.

REFERÊNCIAS

- ASSAF, A. **Matemática financeira**: edição universitária. São Paulo: Atlas, 2017.
- BIAGE, M. **Estatística econômica e introdução à econometria**. Florianópolis: Departamento de Ciências Econômicas/UFSC, 2012.
- CASTANHEIRA, N. P. **Matemática aplicada à economia**. Curitiba: Contentus, 2020.
- CASTANHEIRA, N. P. **Métodos quantitativos**. Curitiba: Ibpx, 2011.
- GIMENES, C. M. **Matemática financeira com HP 12C e Excel**: uma abordagem descomplicada. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
- IZIDORO, C. **Métodos quantitativos**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.
- PUCCINI, E. C. **Matemática financeira**. Brasília: Sistema Universidade Aberta do Brasil, 2007. Disponível em: <<https://www.yumpu.com/pt/document/read/14514487/matematica-financeira-ernesto-coutinho-puccini.pdf>>. Acesso em: 3 out. 2023.
- SIQUEIRA, J. O. **Fundamentos de métodos quantitativos**. São Paulo: Saraiva, 2011.
- VIEIRA, S. **Fundamentos de estatística**. São Paulo: Atlas, 2019.
- VIRGILLITO, S. B. **Estatística aplicada**. São Paulo: Saraiva, 2017.